

DOSSIER ESPÈCES & UTILISATIONS

MAÏS

- Origine et caractéristiques
- Semis, suivi, récolte
- Débouchés
- Enjeux actuels
- Atouts de la culture
- Importance économique
- Sélection des variétés
- **Production des semences**
- La filière semences de maïs

[RETOUR](#)[<](#) [>](#)

LA PRODUCTION DE SEMENCES DE MAÏS

La multiplication de semences de maïs a pour objectif de produire des semences de maïs en vue d'être conditionnées et vendues aux agriculteurs utilisateurs de semences. La production de semences de maïs repose sur la

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

[J'accepte](#)[Tout interdire](#)[Personnaliser](#)[Politique de cookies](#)



Champ de production de semences de maïs doux – © SEMAE / Pierre Liotard

Tout d’abord, les parcelles de production de semences doivent être suffisamment isolées de toute autre culture de maïs de variétés différentes afin d’éviter leur contamination par du pollen indésirable transporté par le vent.

La distance d’isolement requise tient compte du phénomène de compétition entre le pollen émis par la culture de maïs semence, et le pollen d’une culture potentiellement polluante.

Pour favoriser l’isolement de la culture, certains obstacles naturels peuvent faire écran au déplacement de pollen étranger comme des bosquets d’arbres suffisamment hauts, larges et denses. L’agriculteur peut également semer des rangées supplémentaires du géniteur mâle en bordure de parcelle. Ces rangées supplémentaires appelées « mâles d’isolement » font écran au pollen étranger en formant une « barrière pollinique ». Enfin, et surtout,

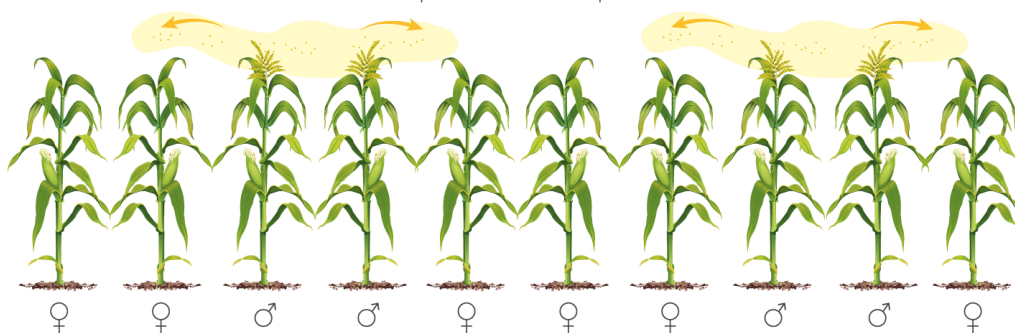
Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l’affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

- **Avoir du pollen en quantité suffisante et bien réparti.** Pour cela, il faut une quantité de pollen suffisante par rapport au nombre de plantes femelles à féconder. En fonction de l'aptitude du géniteur mâle à produire du pollen, sa proportion dans le dispositif de semis sera adaptée : 2 rangs femelles encadrés de 2 rangs mâles ou 4 rangs femelles encadrés de 3 rangs mâles. Ce dernier dispositif est le plus utilisé. Le peuplement de géniteurs mâles doit être régulier. Un peuplement insuffisant peut être cause de mauvaise fécondation, mais aussi de pollution par du pollen étranger.
- **Avoir du pollen au bon moment.** Pour cela, l'émission du pollen par le géniteur mâle doit couvrir toute la période de réceptivité des soies du géniteur femelle pour que tous les grains de l'épi puissent être fécondés exclusivement par ce mâle. Si les géniteurs mâle et femelle ont une précocité de floraison différente, ils sont semés à des dates différentes pour qu'il y ait concordance de leurs floraisons. On peut aussi décaler légèrement dans le temps le semis de certaines rangées de mâles, pour étaler la production de pollen et avoir la meilleure probabilité de féconder toutes les fleurs femelles.

DISPOSITIF DE SEMIS EN PRODUCTION DE SEMENCES

1. Avoir du pollen en quantité suffisante et bien réparti

Dispositif de semis bien respecté



2. Avoir du pollen au bon moment

Cas de géniteur femelle plus précoce que le mâle

Concordance des floraisons



Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

EPURATION DES PARCELLES & CASTRATION DES PLANTES



Champ de production de semences de maïs : rangs femelles castrées et rangs mâles – © SEMAE / Paul Dutronc

En végétation, des épurations sont nécessaires pour obtenir la meilleure pureté possible de l'hybride commercial en arrachant toutes les plantes aberrantes ou différentes du type parental. Pour les géniteurs mâles, cette épuration doit obligatoirement être réalisée avant la floraison. Pour les géniteurs femelles, elle peut être prolongée jusqu'à la récolte, car les plantes sont castrées et ne peuvent donc pas féconder le reste de la production.

La castration, ou écimage, est la phase essentielle du processus de production de semences de maïs hybride, et doit être parfaitement réalisée pour que les semences répondent aux exigences qualitatives.

La castration consiste à supprimer les panicules des plantes sur les rangs femelles, avant l'émission du pollen de ces panicules. Une seule panicule oubliée sur un rang peut fournir jusqu'à 5 millions de grains de pollen qui risquent, par autofécondation, de donner des semences non conformes. Les plantes chétives et les talles doivent être arrachées avant la

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

- les couteaux : des lames coupent le sommet de la plante pour éliminer la panicule ;
- les rouleaux ou pneus : les feuilles apicales de la plante sont arrachées, entraînant avec elles la panicule.

Au cours de la castration, des comptages par sondage des fleurs oubliées permettent de s'assurer d'une bonne castration. En cas de castration insuffisante, la parcelle concernée est refusée pour la production de semences.

Les semences de maïs sont uniquement récoltées sur les plantes femelles, grâce à un matériel spécifique qui ne récolte que les épis. De cette façon, les grains ne sont pas « blessés » ce qui évite d'altérer la qualité germinative de la semence. De plus, la récolte en épi facilite le tri des épis abîmés, parasités, mal fécondés et des épis aberrants. Le parent mâle autofécondé est broyé ou livré à la consommation.

TRIAGE, TRAITEMENT & CONDITIONNEMENT DES SEMENCES

Une fois récoltés, les épis de maïs doivent encore être triés, égrenés et conditionnés.

Avant d'être traitées en usine, les récoltes sont stockées et ventilées afin d'éviter le développement de champignons et l'altération de la faculté germinative.

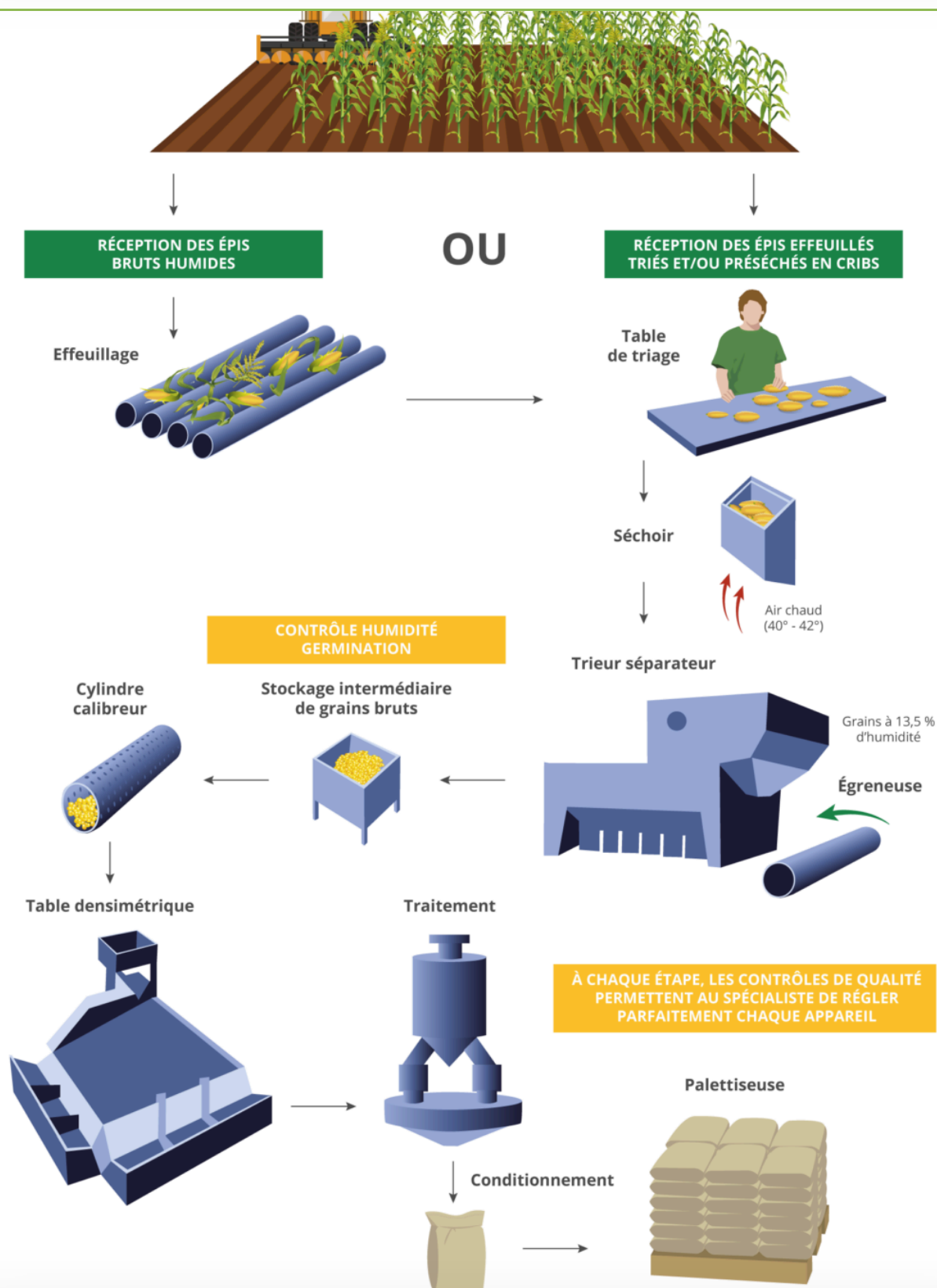
Puis, chaque récolte est traitée individuellement sur une chaîne complète d'appareils. Tout au long du processus, des précautions sont prises pour éviter de dégrader les grains de maïs et donc la qualité des semences.

- **La table de triage (ou de visite)** : Elle permet l'élimination manuelle des épis aberrants, des épis parasités par les champignons ou par la pyrale, des épis immatures et des épis mal fécondés. Ces derniers sont souvent d'une pureté variétale « douteuse » : les soies de ces épis n'ont pas été bien « couvertes » par le pollen du géniteur mâle, ce qui a laissé la place à tout pollen indésirable.
- **Le séchoir** : La semence humide se dégrade rapidement. Le séchage à basse température (environ 40° C) permet de ne pas dégrader la faculté germinative et de garantir la conservation des semences.
- **Le trieur-séparateur** : Après égrenage, c'est-à-dire séparation des grains de maïs du reste de l'épi, cet appareil élimine les bouts de rafles, les petites graines et les brisures. À

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

- **Le traitement** : la semence est traitée pour la protéger contre les parasites pendant la phase de germination et de développement des jeunes plantules.
- **Le conditionnement en dose** : chaque sac de semences de maïs contient un nombre déterminé de grains, 50 000 ou 80 000. Les sacs de semences sont ensuite envoyés aux différents distributeurs pour être vendus aux agriculteurs.

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".



Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

requiert un niveau d'exigence élevé. L'agriculteur-multiplicateur et l'établissement semencier appliquent les règles de production décrites dans le « Règlement technique de la production, du contrôle et de la certification des semences de maïs » pour répondre à ces exigences de qualité. Ce document, élaboré par les professionnels de la filière et la Direction de la Qualité et du Contrôle Officiel de SEMAE (SOC-France), est homologué par le Ministère de l'Agriculture. Il détaille notamment les règles pour la production des semences, comme les distances d'isolement, la pureté génétique des parents, les règles d'épuration et de castration.

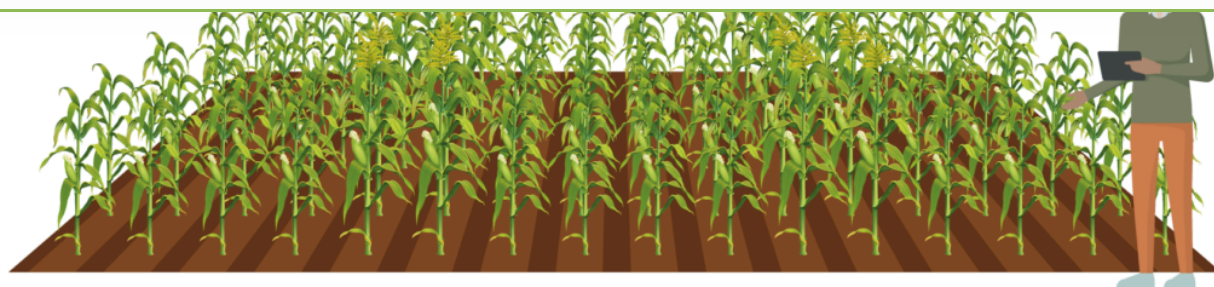
LES CONTRÔLES RÉALISÉS DANS LES CULTURES

Les premiers contrôles sont effectués sur les lots de semences de base livrés par l'établissement à l'agriculteur-multiplicateur. On vérifie que ces lots sont bien certifiés, et correspondent à la variété déclarée. Les parcelles produisant les semences de base des lignées parentales sont également contrôlées.

Tout au long du cycle végétal, les cultures sont contrôlées par des techniciens agréés par SOC-France. Ceux-ci visitent les parcelles sans préavis de passage, autant de fois que nécessaire, pour vérifier la conformité des cultures par rapport aux prescriptions du règlement technique : vérification des distances d'isolement, de l'état cultural, de la qualité des épurations et des castrations.

Pendant la période critique des floraisons, le technicien visite chaque parcelle au moins toutes les 48 heures. Le technicien porte toutes ses observations sur des fiches de notation remises à cet effet et indique si la production de semences issue de la parcelle est acceptée ou refusée. En cas d'avis défavorable, les grains de maïs sont déclassés et peuvent être utilisés pour l'alimentation animale par exemple.

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

**ISOLEMENT**

200 M
RÉDUCTION POSSIBLE À 100 M
DANS LES CAS SUIVANTS :

- Semis de mâles d'isolement supplémentaire (5 m par ligne)
- Écran naturel

PURETÉ GÉNÉTIQUE

REFUS SI IMPURETÉS > 0,2%

- Chez le parent mâle
- Chez le parent femelle
- Après le stade limite des épurations

CASTRATION

REFUS SI :

- Plus de 0,5 % des parents femelles ont émis du pollen lors d'une visite
- Plus de 1 % des parents femelles ont émis du pollen sur le total des visites

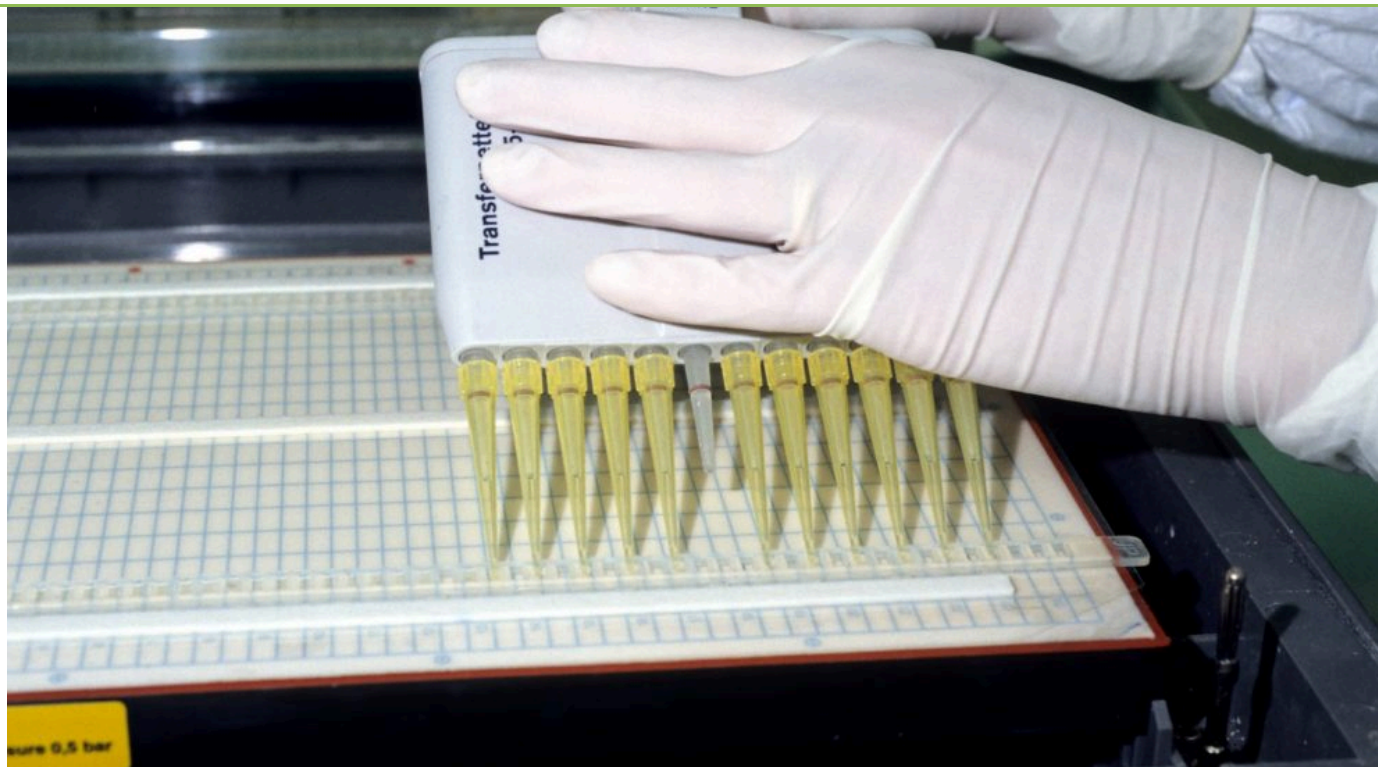
© SEMAE

Maïs : Les contrôles en culture

LES CONTRÔLES RÉALISÉS EN LABORATOIRE

Les contrôles de qualité effectués par les laboratoires débutent avant même la récolte. L'analyse de la teneur en eau sur épis avant la récolte permet de repérer la maturité physiologique des grains de maïs, et de définir la date de récolte.

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".



Analyse de la pureté variétale du maïs par électrophorèse des protéines solubles – © SEMAE

Des échantillons sont prélevés sur les lots constitués puis analysés officiellement pour vérifier la conformité des lots aux normes de certification. Un premier échantillon est tenu à la disposition de SOC-France pour vérifier la pureté et l'identité variétale du lot, en micro parcelles ou éventuellement par l'électrophorèse sur grains. Cette vérification peut s'effectuer avant la certification en cas de doute, ou le plus souvent après.

D'autres échantillons, confiés au laboratoire chargé des analyses, servent à évaluer la teneur en eau, la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Ces contrôles de qualité sont réalisés sur des échantillons représentatifs de chaque lot de semences.

LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE MAÏS

La certification est une garantie de conformité et de qualité pour l'agriculteur qui achète les semences. Les normes des hybrides commerciaux sont précisées dans le « Règlement technique de la production, du contrôle et de la certification des semences de maïs » :

- **Pureté spécifique** : minimum 98 % (en % du poids). La pureté spécifique correspond à l'absence de graines étrangères d'autres espèces ;

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".

< >

[Contact](#) [Mentions légales](#) [CGV](#) [Données personnelles](#) [Cookies](#)

Ce site utilise des cookies nécessaires au suivi de sa fréquentation, à l'affichage des vidéos, au partage sur les réseaux sociaux et destinés à faciliter votre navigation ultérieure. Vous avez le contrôle sur ceux que vous souhaiteriez refuser via le bouton "Personnaliser".